



CLASSROOM CONTACT PROGRAMME

(Academic Session : 2020 - 2021)

JEE(Advanced)
FULL SYLLABUS
23-09-2021

JEE(Main + Advanced) : LEADER & ENTHUSIAST COURSE - SCORE(ADVANCED)

PAPER-2

Time : 3 Hours

Maximum Marks : 198

READ THE INSTRUCTIONS CAREFULLY

GENERAL :

1. This sealed booklet is your Question Paper. Do not break the seal till you are told to do so.
2. Use the Optical Response sheet (ORS) provided separately for answering the questions.
3. Blank spaces are provided within this booklet for rough work.
4. Write your name, form number and sign in the space provided on the back cover of this booklet.
5. After breaking the seal of the booklet, verify that the booklet contains **28** pages and that all the **18** questions in each subject and along with the options are legible. If not, contact the invigilator for replacement of the booklet.
6. You are allowed to take away the Question Paper at the end of the examination.

OPTICAL RESPONSE SHEET :

7. The ORS will be collected by the invigilator at the end of the examination.
8. Do not tamper with or mutilate the ORS. **Do not use the ORS for rough work.**
9. Write your name, form number and sign with pen in the space provided for this purpose on the ORS. **Do not write any of these details anywhere else on the ORS.** Darken the appropriate bubble under each digit of your form number.

DARKENING THE BUBBLES ON THE ORS :

10. Use a **BLACK BALL POINT PEN** to darken the bubbles on the ORS.
11. Darken the bubble  **COMPLETELY.**
12. The correct way of darkening a bubble is as : 
13. The ORS is machine-gradable. Ensure that the bubbles are darkened in the correct way.
14. Darken the bubbles **ONLY IF** you are sure of the answer. There is **NO WAY** to erase or "un-darken" a darkened bubble.
15. Take **$g = 10 \text{ m/s}^2$** unless otherwise stated.

QUESTION PAPER FORMAT :

16. The question paper has three parts : Physics, Chemistry and Mathematics.

Please see the last page of this booklet for rest of the instructions

DO NOT BREAK THE SEALS WITHOUT BEING INSTRUCTED TO DO SO BY THE INVIGILATOR

SOME USEFUL CONSTANTS

Atomic No. : H = 1, B = 5, C = 6, N = 7, O = 8, F = 9, Al = 13, P = 15, S = 16, Cl = 17, Br = 35, Xe = 54, Ce = 58

Atomic masses : H = 1, Li = 7, B = 11, C = 12, N = 14, O = 16, F = 19, Na = 23, Mg = 24, Al = 27, P = 31, S = 32, Cl = 35.5, Ca = 40, Fe = 56, Br = 80, I = 127, Xe = 131, Ba = 137, Ce = 140,

- | | |
|------------------------------------|--|
| • Boltzmann constant | $k = 1.38 \times 10^{-23} \text{ JK}^{-1}$ |
| • Coulomb's law constant | $\frac{1}{4\pi\epsilon_0} = 9 \times 10^9$ |
| • Universal gravitational constant | $G = 6.67259 \times 10^{-11} \text{ N-m}^2 \text{ kg}^{-2}$ |
| • Speed of light in vacuum | $c = 3 \times 10^8 \text{ ms}^{-1}$ |
| • Stefan-Boltzmann constant | $\sigma = 5.67 \times 10^{-8} \text{ Wm}^{-2}\text{-K}^{-4}$ |
| • Wien's displacement law constant | $b = 2.89 \times 10^{-3} \text{ m-K}$ |
| • Permeability of vacuum | $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ NA}^{-2}$ |
| • Permittivity of vacuum | $\epsilon_0 = \frac{1}{\mu_0 c^2}$ |
| • Planck constant | $h = 6.63 \times 10^{-34} \text{ J-s}$ |

Space for Rough Work

HAVE CONTROL → HAVE PATIENCE → HAVE CONFIDENCE ⇒ 100% SUCCESS

BEWARE OF NEGATIVE MARKING

PART-1 : PHYSICS

SECTION-I : (Maximum Marks: 24)

- This section contains **SIX (06)** questions.
- Each question has **FOUR** options. **ONE OR MORE THAN ONE** of these four option(s) is (are) correct answer(s).
- For each question, choose the option(s) corresponding to (all) the correct answer(s)
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +4 If only (all) the correct option(s) is (are) chosen.

Partial Marks : +3 If all the four options are correct but **ONLY** three options are chosen.

Partial Marks : +2 If three or more options are correct but **ONLY** two options are chosen and both of which are correct.

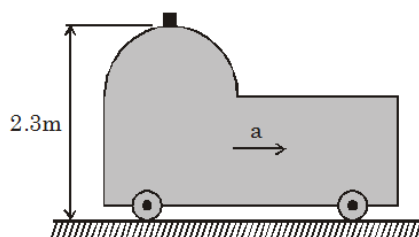
Partial Marks : +1 If two or more options are correct but **ONLY** one option is chosen and it is a correct option.

Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered).

Negative Marks : -2 In all other cases.

- **For Example** : If first, third and fourth are the **ONLY** three correct options for a question with second option being an incorrect option; selecting only all the three correct options will result in +4 marks. Selecting only two of the three correct options (e.g. the first and fourth options), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +2 marks. Selecting only one of the three correct options (either first or third or fourth option), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +1 marks. Selecting any incorrect option(s) (second option in this case), with or without selection of any correct option(s) will result in -2 marks.

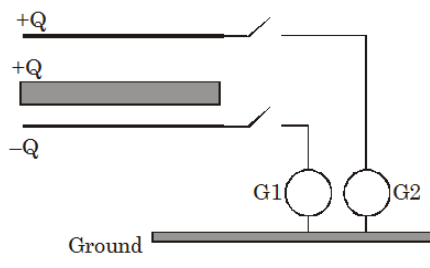
1. A vertical frictionless semi-circular track of radius 1 m is fixed on the edge of a movable trolley as shown in figure. Initially the system is at rest and a mass m is kept at the top of the track. The trolley starts moving to the right with a uniform horizontal acceleration $a = 2g/9$. The mass slides down the track, eventually losing contact with it and dropping to the floor.



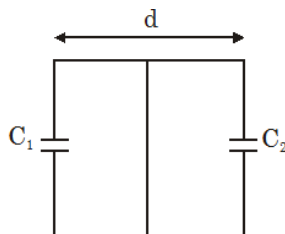
- (A) The angle θ with vertical at which it loses contact with the trolley is 37° .
 (B) The angle θ with vertical at which it loses contact with the trolley is 53° .
 (C) The time taken by the mass to drop on the floor, after losing contact is 0.43 s.
 (D) The time taken by the mass to drop on the floor, after losing contact is 0.51 s.
2. Each egg of *Caraphractus cinctus*, a parasitic wasp, has a mass of about 2.0×10^{-10} kg. Consider the formation of $^{16}\text{O}_8$ from H atoms and neutrons. Let 'n' be the number of nuclei of $^{16}\text{O}_8$ that must be formed to produce a mass defect equal to the mass of one *Caraphractus cinctus* egg. The given atomic masses are: $M(^{16}\text{O}_8) = 15.994\,915\text{ u}$, $M(^1\text{H}_1) = 1.007\,825\text{ u}$ and $m_n = 1.008\,665\text{ u}$.
- (A) $n = 8.8 \times 10^{17}$
 (B) $n = 8.8 \times 10^{16}$
 (C) The total binding energy of these $^{16}\text{O}_8$ nuclei is 1.1×10^{20} MeV
 (D) The total binding energy of these $^{16}\text{O}_8$ nuclei is 125 MeV

Space for Rough Work

3. A parallel-plate capacitor is charged as shown (Q is given). A metal slab with the total charge $+Q$ is placed inside the capacitor as shown. The thickness of the slab is d . The distance between the top plate and the top of the slab is $2d$, and the distance between the bottom plate and the bottom of the slab is d . Each plate is grounded through a galvanometer as shown. Find the charge that passes through each galvanometer after both switches are closed simultaneously.



- (A) A total charge of $-Q/3$ from through G1 from the bottom plate to the ground.
 (B) A total charge of $Q/3$ from through G1 from the bottom plate to the ground.
 (C) A total charge of $4Q/3$ from through G2 from the top plate to the ground.
 (D) A total charge of $-4Q/3$ from through G2 from the top plate to the ground.
4. Two capacitors are connected by the ideal wires forming a square with side d . The central wire connects the midpoints of the opposite sides of the “square” as shown. The circuit is placed in the magnetic field, directed into the page, that changes with time as $B(t) = kt$, where k is a constant coefficient. After some time, the central wire is cut, and the magnetic field is then kept constant. Find the charges on the capacitors after the equilibrium has been reached. The capacitances C_1 and C_2 are given.



(A) $Q_1 = \left(\frac{C_2 - C_1}{C_2 + C_1} \right) \frac{C_2 k d^2}{2}$

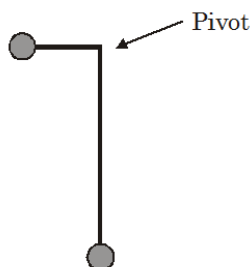
(B) $Q_1 = \left(\frac{C_2 - C_1}{C_2 + C_1} \right) \frac{C_1 k d^2}{2}$

(C) $Q_2 = \left(\frac{C_2 - C_1}{C_2 + C_1} \right) \frac{C_1 k d^2}{2}$

(D) $Q_2 = \left(\frac{C_2 - C_1}{C_2 + C_1} \right) \frac{C_2 k d^2}{2}$

Space for Rough Work

5. A thin film of magnesium fluoride ($\mu = 1.38$) is used to coat a camera lens ($\mu = 1.56$). Which of the following thickness of coating will not allow any strong reflection for the wavelength 552nm for near normal incidence ?
- (A) 1000 nm (B) 500 nm (C) 300 nm (D) 100 nm
6. Two small spheres of mass m each are attached to the ends of a light rigid rod bent at a right angle and pivoted in the vertical plane at the vertex of the right angle. The vertical part of the rod is three times as long as the horizontal part. Initially, the rod is held at rest in the position shown in the diagram. The pivot is frictionless. Force exerted by the rod on the pivot immediately after the rod is released:



- (A) in horizontal direction is released is $3mg/10$ (B) in horizontal direction is released is $19mg/10$
 (C) in vertical direction is released is $3mg/10$ (D) in vertical direction is released is $19mg/10$

Space for Rough Work

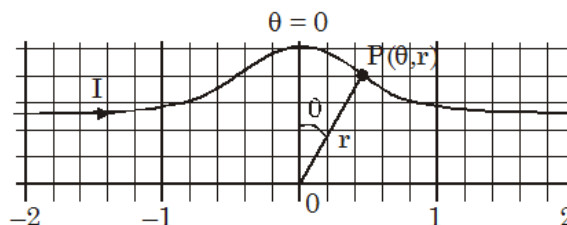
SECTION-II : (Maximum Marks: 24)

- This section contains **SIX (06)** questions. The answer to each question is a **NUMERICAL VALUE**.
- For each question, enter the correct numerical value of the answer in the place designated to enter the answer. If the numerical value has more than two decimal places, **truncate/round-off** the value to **Two** decimal places; e.g. 6.25, 7.00, -0.33, -0.30, 30.27, -127.30, if answer is 11.36777..... then both 11.36 and 11.37 will be correct)
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +4 If ONLY the correct numerical value is entered.

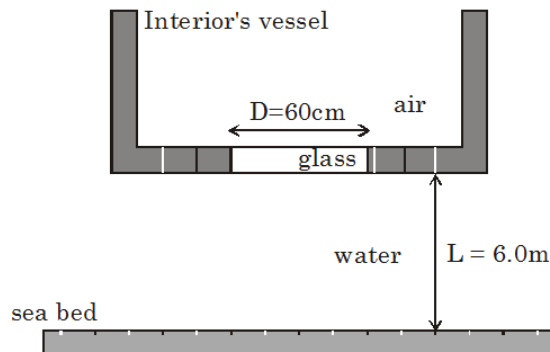
Zero Marks : 0 In all other cases.

1. A wire has been put in the shape of the curve $r = \frac{1}{\cos \theta (1 + \sin^2 \theta)}$ as shown in figure. The wire is infinite in length and carries a current $I = 10$ A. Find the magnetic field (in μT) due to this current carrying wire at the origin. r and θ are two dimensional polar co-ordinates in the plane of the paper.



Space for Rough Work

2. A research vessel has a round glass window in the bottom for observing the seabed. The diameter of the window is 60 cm, the thickness of the glass is 20 mm, and the index of refraction of water is $\frac{4}{3}$; that of the glass is 1.55. The seabed is 6.0 m beneath the window. Find the area (in m^2) of the seabed that can be seen through the window.



3. In 1994, a unicycle with a wheel diameter of 2.5 cm was ridden 3.6 m in Las Vegas, Nevada. Suppose the wheel has 200 turns of thin wire wrapped around its rim, creating loops with the same diameter as the wheel. An emf of 9.6 mV is induced when the wheel is perpendicular to a magnetic field that steadily decreases from 0.68 T to 0.24 T. For how long (in seconds) is the emf induced ?

Space for Rough Work

4. A projectile launched from the ground explodes into three fragments of equal mass at the top point of the trajectory. One of the fragments lands $t = 3$ seconds after the explosion; two other fragments land simultaneously $2t$ seconds after the explosion. How high (in meters) above the ground does the projectile explode?
5. An alien spaceship is revolving around a spherical asteroid in a very low circular orbit. The period of revolutions of the satellite is 15.0 minutes. A research party of the alien students lands on the asteroid and drills a tunnel through it along the diameter. They then launch a rock into the tunnel with the initial speed equal to that of the orbiting spaceship. How long (in minutes) would it be before the rock comes back to the launch point?
6. An open glass tube has a length of 0.500 m. The tube is held vertically above a water-filled container so that the bottom end of the tube slightly touches the surface of the water. Under these conditions, the height of the water column in the tube is 20.0 mm. What would be the height (in mm) of the water column in the tube if the top end of the tube is sealed before touching the water? The atmospheric pressure is 1.01×10^5 Pa.

Space for Rough Work

SECTION-III : (Maximum Marks: 18)

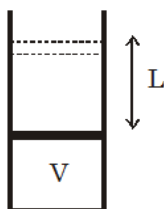
- This section contains **SIX (06)** questions.
- The answer to each question is a **SINGLE DIGIT INTEGER** ranging from 0 to 9, both inclusive.
- For each question, enter the correct integer value of the answer in the place designated to enter the answer.
- For each question, marks will be awarded in one of the following categories :

Full Marks : +3 If only the correct answer is given.

Zero Marks : 0 If no answer is given.

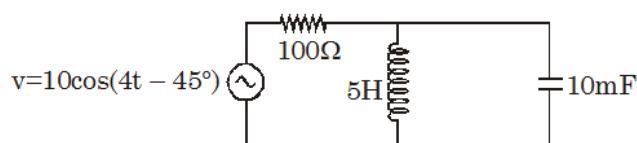
Negative Marks : -1 In all other cases

1. A small, charged ball is hovering in the state of equilibrium at a height h over a large horizontal uniformly charged dielectric plate. What would be the approximate acceleration of the ball (in $\mu\text{m/s}^2$) if a disc of radius $r = 0.001h$ is removed from the plate directly underneath the ball?
2. One mole of a monatomic gas is heated in such a way that its molar specific heat is $2R$. During the heating, the volume of the gas is doubled. By what factor does the temperature of the gas change?
3. A container with helium is sealed by a movable heavy piston as shown. Initially, the piston is in equilibrium. The piston is then slowly lifted a distance $L = 5\text{cm}$ and held until the thermal equilibrium with the surroundings is re-established. After that, the container is thermally insulated from the surroundings and piston is released. What approximately is the final equilibrium position of the piston with respect to its initial position (in cm)? Neglect the outside air pressure on the piston and the heat capacities of the piston and the container. Assume $V \gg AL$

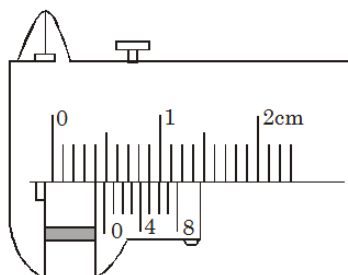


Space for Rough Work

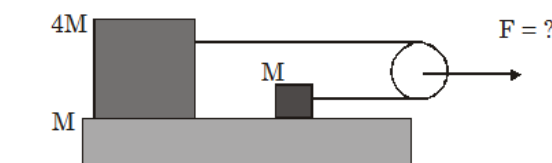
4. Determine potential difference across capacitor at $t = \frac{\pi}{16}$ sec. [Emf of AC source is in volts and 't' is in seconds]



5. For the vernier calliper shown in the figure 1 msd = 1mm and 7 msd = 8 vsd. The instrument has no zero error. The length of the rod is $4 \left(\frac{x}{8} \right)$ mm. Find 'x'.



6. In the diagram, a platform of mass M is placed on a horizontal frictionless surface. Two blocks of masses $4M$ and M are placed on the platform. For both blocks, the coefficients of static friction with the platform equal 0.16 and the coefficients of kinetic friction equal 0.10. The blocks are connected by a light string through a light pulley, which is acted upon by an unknown horizontal force F . If the acceleration of the platform is 2 m/s^2 , find the acceleration (in m/s^2) of block of mass ' M '.



Space for Rough Work

PART-2 : CHEMISTRY
SECTION-I : (Maximum Marks: 24)

- This section contains **SIX (06)** questions.
- Each question has **FOUR** options. **ONE OR MORE THAN ONE** of these four option(s) is (are) correct answer(s).
- For each question, choose the option(s) corresponding to (all) the correct answer(s)
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +4 If only (all) the correct option(s) is (are) chosen.

Partial Marks : +3 If all the four options are correct but **ONLY** three options are chosen.

Partial Marks : +2 If three or more options are correct but **ONLY** two options are chosen and both of which are correct.

Partial Marks : +1 If two or more options are correct but **ONLY** one option is chosen and it is a correct option.

Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered).

Negative Marks : -2 In all other cases.

- **For Example** : If first, third and fourth are the **ONLY** three correct options for a question with second option being an incorrect option; selecting only all the three correct options will result in +4 marks. Selecting only two of the three correct options (e.g. the first and fourth options), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +2 marks. Selecting only one of the three correct options (either first or third or fourth option), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +1 marks. Selecting any incorrect option(s) (second option in this case), with or without selection of any correct option(s) will result in -2 marks.

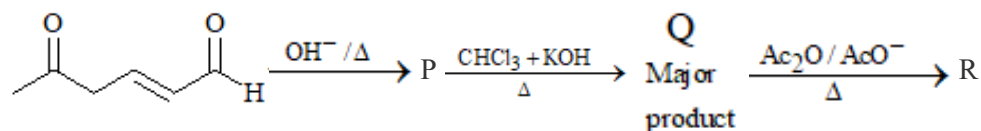
-
1. One of the major use of H_2O_2 is for artificial respiration. It is stored in cylinder of 3 litre capacity completely filled with H_2O_2 solution of '45.4V'. In a hospital of kota, patient under artificial respiration takes 200 ml O_2 per min at 1 atm at 273 K for 2.8 hours from cylinder. [Assume volume of solution and rate of decomposition remain constant]
- Then which of the following statement(s) is/are correct.
- (A) Initial moles of H_2O_2 in a cylinder are 12
- (B) Volume of oxygen used for respiration is 33.6 L
- (C) Volume strength of H_2O_2 left in solution is 11.35 V
- (D) Volume strength of H_2O_2 left in solution is 34.05 V
-

Space for Rough Work

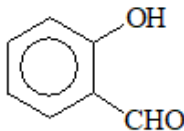
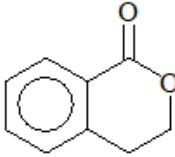
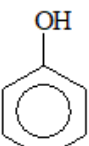
2. Which of the following statements are correct -
- (A) Amorphous solids are also called pseudo solids or supercooled liquids.
- (B) If a solid is very hard, and it is electrical insulator in solid as well as in molten state and melts at extremely high temperature, then it can be covalent or network solid
- (C) In Rhombohedral crystal system, only primitive unit cell is possible
- (D) All atoms of 'B' layer in ABAB type of close packing in 3D is completely inside unit cell
3. **CORRECT** order/s of ionisation energy is/are :
- (A) $\text{Pb} > \text{Sn}$ (B) $\text{Na}^+ > \text{Mg}^+$ (C) $\text{Li}^+ < \text{O}^+$ (D) $\text{Be}^+ < \text{C}^+$
4. Select the correct statement(s) :-
- (A) Compounds $[\text{Cr}(\text{H}_2\text{O})_6]\text{Cl}_3$ and $[\text{Cr}(\text{H}_2\text{O})_4\text{Cl}_2]\text{Cl} \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ are hydrate isomers.
- (B) Greater the oxidation state of central metal cation, higher is the value of $\Delta(\text{CFSE})$.
- (C) The stability constant of $[\text{Cu}(\text{NH}_3)_4]^{2+}$ is more than that of $[\text{CuCl}_4]^{2-}$
- (D) In the complex ion $[\text{CoF}_6]^{3-}$, F^- is a weak field ligand, so that $\Delta_o < P$ and it is a low spin complex.

Space for Rough Work

5. Observed the following sequence of reaction :



Which of the following is/are correct?

- (A) Product Q is 
- (B) Product R is 
- (C) Product P is 
- (D) Reimer Tiemann reaction is involved

6. Compound A, C_7H_{14} decolorizes Br_2 in CH_2Cl_2 and reacts with BH_3 in THF followed by $\text{H}_2\text{O}_2 / \text{OH}^-$ to yield compound B. When treated with KMnO_4 , B is oxidised to a carboxylic acid C that can be resolved into enantiomers. Compound A, after ozonolysis and workup with H_2O_2 , yields the same compound D as is formed by oxidation of 3-Hexanol with chromic acid. Which of the following is/are correct for compound A, B, C and D.

- (A) Structure of compound 'A' is $\text{CH}_3 - \text{CH}_2 - \text{CH}_2 - \overset{\text{CH}_3}{\underset{|}{\text{CH}}} - \text{CH} = \text{CH}_2$
- (B) Compound 'B' does not give instant turbidity with Lucas reagent.
- (C) Compound 'C' is 2-Ethylpentanoic acid.
- (D) Compound 'D' and 2-Hexanone are metamers.

Space for Rough Work

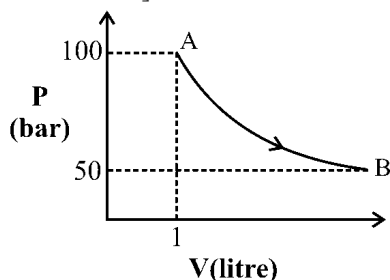
SECTION-II : (Maximum Marks: 24)

- This section contains **SIX (06)** questions. The answer to each question is a **NUMERICAL VALUE**.
- For each question, enter the correct numerical value of the answer in the place designated to enter the answer. If the numerical value has more than two decimal places, **truncate/round-off** the value to **Two** decimal places; e.g. 6.25, 7.00, -0.33, -.30, 30.27, -127.30, if answer is 11.36777..... then both 11.36 and 11.37 will be correct)
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +4 If ONLY the correct numerical value is entered.

Zero Marks : 0 In all other cases.

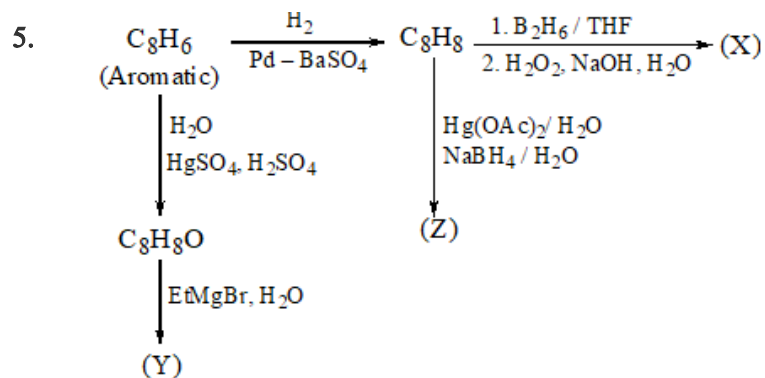
1. Find the heat absorbed by an ideal gas (in kJ) when it follows the graph given below during an isothermal expansion [$\ln 2 = 0.7$] [Take : 1 litre-bar = 0.1 kJ]



2. If the mean free path is 10 cm at one bar pressure then its value in cm at 5 bar pressure, if temperature is kept constant, is
3. If bond order for CO = x
 Total number of ABMO electrons in $O_2 = y$
 and number of unpaired electrons in $CN^- = z$
 then calculate $\frac{y+z}{x}$

Space for Rough Work

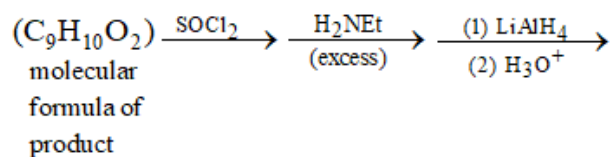
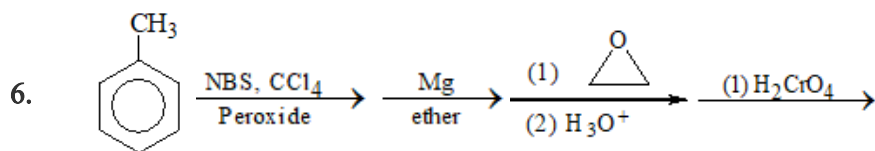
4. Maximum possible number of atom(s) which is/are present in the same plane of $\text{Cr}(\text{CO})_6 = x$
 Total number of unpaired electrons in $[\text{Cr}(\text{CO})_6] = y$
 Find $(x + y)$



How many statements are correct?

- (i) X is 1° alcohol
- (ii) Y is 3° alcohol
- (iii) Z is 2° alcohol
- (iv) X, Y, Z all have phenolic OH

Space for Rough Work



Product

x : Degree of amine in final product

y : Number of carbon atoms in Main chain of IUPAC name of final product.

Report your answer as $(x \times y) + 10$?

Space for Rough Work

SECTION-III : (Maximum Marks: 18)

- This section contains **SIX (06)** questions.
- The answer to each question is a **SINGLE DIGIT INTEGER** ranging from 0 to 9, both inclusive.
- For each question, enter the correct integer value of the answer in the place designated to enter the answer.
- For each question, marks will be awarded in one of the following categories :

Full Marks : +3 If only the correct answer is given.

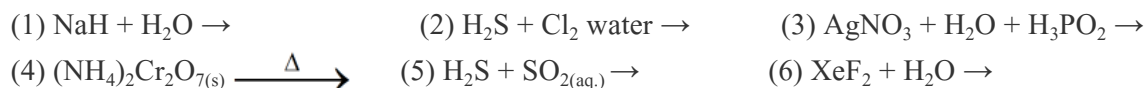
Zero Marks : 0 If no answer is given.

Negative Marks : -1 In all other cases

1. For a certain orbital $\Psi(r) = \frac{1}{16\sqrt{4}a_0^{3/2}} (1 - \sigma)(\sigma^2 - 8\sigma + 12)e^{-\sigma/2}$, $\sigma = \frac{2r}{na_0}$ { a_0 = constant}

The distance of nearest radial node from nucleus is xa_0 while farthest radial node from nucleus is ya_0 .
Find $\left(\frac{y}{x}\right)$.

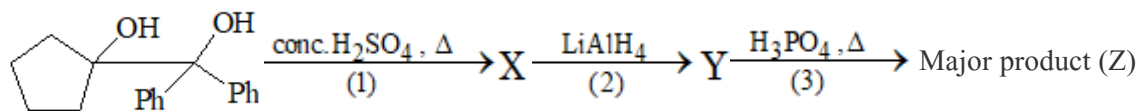
2. The molar conductivity of a solution of a weak acid HX (0.1 M) is 100 times smaller than the molar conductivity of a solution of a weak acid HY (0.1 M). If $\lambda_{X^-}^0 = \lambda_{Y^-}^0$, the difference in their pK_a values, $pK_a(HX) - pK_a(HY)$, is (consider degree of ionization of both acids to be $\ll 1$).
3. Find the sum of sulphide ores and chloride ores from the following given ores.
Carnallite, Argentite, Hornsilver, Rutile, Magnetite, Galena, Cinnabar, Hematite, Zinc blende
4. Consider following reactions :



In how many of the reaction(s) at least one of the product is obtained in elemental state ?

Space for Rough Work

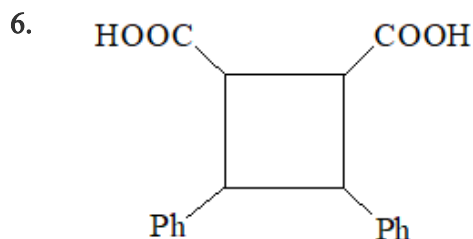
5. Observe the following reaction sequence



Degree of unsaturation of product (Z) = X

Total number of rearrangement in reaction sequence from starting compound to Z = Y

Find $X - Y = ?$



Number of optically active isomers = x

Number of meso compounds = y

Number of geometrical isomers = z

Report your answer as $x + y - z = ?$

Space for Rough Work

PART-3 : MATHEMATICS
SECTION-I : (Maximum Marks: 24)

- This section contains **SIX (06)** questions.
- Each question has **FOUR** options. **ONE OR MORE THAN ONE** of these four option(s) is (are) correct answer(s).
- For each question, choose the option(s) corresponding to (all) the correct answer(s)
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +4 If only (all) the correct option(s) is (are) chosen.

Partial Marks : +3 If all the four options are correct but **ONLY** three options are chosen.

Partial Marks : +2 If three or more options are correct but **ONLY** two options are chosen and both of which are correct.

Partial Marks : +1 If two or more options are correct but **ONLY** one option is chosen and it is a correct option.

Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered).

Negative Marks : -2 In all other cases.

- **For Example :** If first, third and fourth are the **ONLY** three correct options for a question with second option being an incorrect option; selecting only all the three correct options will result in +4 marks. Selecting only two of the three correct options (e.g. the first and fourth options), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +2 marks. Selecting only one of the three correct options (either first or third or fourth option), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +1 marks. Selecting any incorrect option(s) (second option in this case), with or without selection of any correct option(s) will result in -2 marks.

1. Let matrix $A = [a_{ij}]$ be a square matrix of order 3×3 , such that $1 \leq a_{ij} \leq 1000$, where a_{ij} is an odd perfect square. Then which of the followings is/are always true ?
 - (A) $|C|$ is divisible by 64, where matrix $C = [c_{ij}]$ and c_{ij} = cofactor of a_{ij} in $|A|$.
 - (B) $|A|$ is divisible by 64
 - (C) Number of such matrices A with all distinct elements is ${}^{16}C_7 \cdot 9!$
 - (D) $|A| = 0$

Space for Rough Work

2. If $f : \mathbb{R} - \{1\} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = \frac{|x|}{(x-1)^2}$ and $[a, b]$ is an interval such that $f(a) = f(b)$, then identify the correct statement(s)

- (A) Rolle's theorem is applicable in $[a, b]$ if $a < -1$ and $-1 < b < 0$.
 (B) Rolle's theorem is applicable in $[a, b]$ if $-1 < a < 0$ and $0 < b < 1$.
 (C) Rolle's theorem is applicable in $[a, b]$ if $0 < a < 1$ and $b > 1$.
 (D) There is exactly one point on the graph of $f(x)$ where horizontal tangent can be drawn.

3. Let a matrix $P = \begin{bmatrix} 3 & 2 & 2 \\ 4 & 0 & 0 \\ -1 & 4 & 0 \end{bmatrix}$. A matrix Q of order 3×3 exists such that $QP^2 = \det(Q) \cdot Q^3$. If $PQ = QP$ and $P \neq 2Q$ then choose the correct option(s)-

- (A) $\det(P-2Q)$ is zero
 (B) matrix $P + 2Q$ is Null matrix
 (C) $\det(P^2 + 2PQ)$ is zero
 (D) there exists a Non-Null matrix 'R' such that $PR + 2QR$ is Null Matrix

Space for Rough Work

4. Let $\frac{z_1^2}{z_2 z_3} + \frac{z_2^2}{z_1 z_3} + \frac{z_3^2}{z_1 z_2} = 3$ where z_1, z_2 and z_3 are three non collinear points representing the vertices of an acute angle triangle which is not equilateral. If z_0 is orthocentre of triangle then choose the correct option(s)-
- (A) $|z_1 - z_0| + |z_2 - z_0| + |z_3 - z_0| < 3 \left| z_1 + \frac{z_0}{2} \right|$
- (B) $\text{amp} \left(\frac{z_3 + \frac{z_0}{2}}{z_2 + \frac{z_0}{2}} \right) = 2 \text{amp} \left(\frac{z_3 - z_1}{z_2 - z_1} \right), -\pi < \text{amp}(z) \leq \pi$
- (C) equation of circumcircle of ΔABC is $\left| z + \frac{z_0}{2} \right| = \left| z_1 + \frac{z_0}{2} \right|$
- (D) $\frac{z_1 - z_0}{z_3 - z_2} + \frac{\bar{z}_1 - \bar{z}_0}{\bar{z}_3 - \bar{z}_2} = 0$
5. Let R be the region bounded by $yx^4 - 1 + y \leq 0, y \geq 0$ and $0 \leq x \leq 1$. If S_R be the area of region R, then-
- (A) $S_R \geq \frac{1}{8} \sqrt{\sqrt{\frac{3}{5}}} + \frac{1}{2}$
- (B) $S_R \leq \frac{5}{8} + \frac{3}{8} \sqrt{\sqrt{\frac{3}{5}}}$
- (C) $S_R \leq \frac{13}{16} \sqrt{\sqrt{\frac{3}{5}}}$
- (D) $S_R \geq \frac{3}{4}$
6. Let $f : \mathbb{R}^+ \rightarrow [2, \infty)$, $f(x) = 2 + e^{x-1} - |2x - 1| + |e^{x-1} + |2x - 1| - 2|$ then
- (A) $f(x)$ is bijective function
- (B) $f(x)$ is surjective function
- (C) $f(x)$ is non-differentiable at three points
- (D) Right hand derivative of $f(x)$ at $x = x_0$ is 2, where x_0 is point where $f(x)$ is non-differentiable $\left(x_0 > \frac{1}{2} \right)$

Space for Rough Work

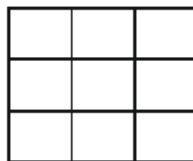
SECTION-II : (Maximum Marks: 24)

- This section contains **SIX (06)** questions. The answer to each question is a **NUMERICAL VALUE**.
- For each question, enter the correct numerical value of the answer in the place designated to enter the answer. If the numerical value has more than two decimal places, **truncate/round-off** the value to **Two** decimal places; e.g. 6.25, 7.00, -0.33, -.30, 30.27, -127.30, if answer is 11.36777..... then both 11.36 and 11.37 will be correct)
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +4 If ONLY the correct numerical value is entered.

Zero Marks : 0 In all other cases.

1. Let point $(1, a-1)$ lies on the diameter of circle $(x-1)^2 + (y-2)^2 = 9$ but doesn't lie on the circle. Let $f(x) = x^2 - 35x - a^2$ then sum of all the integers 'x' for which $f(x)$ assumes negative values, is
2. The value of $\frac{1}{2\pi} \sum_{n=1}^{20} \int_0^{\pi} \frac{\cos 2nx - \cos 6nx}{\sin^2 x} dx$ is
3. In the given figure, each unit square is randomly coloured Red or Green. Let probability that there is no monochromatic (same colour) square of size, 2×2 , is p, then value of $\frac{128p}{161}$ is



Space for Rough Work

4. Consider two straight lines $L_1 : \frac{x-2}{-\frac{1}{2}} = \frac{y-2}{\frac{1}{2}} = \frac{z-4}{1}$ and $L_2 : \frac{x-0}{\frac{1}{2}} = \frac{y+1}{1} = \frac{z-3}{-1}$. Let P and Q be the variable points on L_1 and L_2 respectively and point M divides PQ in the ratio 2 : 3 internally. If point M moves in a plane $ax + bz = 6$, then value of $a + b$ is
5. Let a parabola $y^2 = \sqrt{2}x$. From a point where its directrix intersects the line $2\sqrt{2}x - \sqrt{2}y + 3 = 0$, a normal to the parabola is drawn, meeting the parabola at M (foot of normal) and N. R is point of intersection of tangent at M and chord ON (produced, O is origin). If angle $\angle MRN$ is θ then value of $|\tan\theta|$ is
6. Let $y = y(x)$ is the solution of the different equation $dy + e^x \tan^2 x \, dx = y \, dx$ in $x \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$. If $\lim_{x \rightarrow 0^+} y(x) = 0$, then area bounded by $y = y(x)$ and $f(x) = e^x(x^2 - \tan x)$ is (use $e = 2.71$)

Space for Rough Work

SECTION-III : (Maximum Marks: 18)

- This section contains **SIX (06)** questions.
- The answer to each question is a **SINGLE DIGIT INTEGER** ranging from 0 to 9, both inclusive.
- For each question, enter the correct integer value of the answer in the place designated to enter the answer.
- For each question, marks will be awarded in one of the following categories :

Full Marks : +3 If only the correct answer is given.

Zero Marks : 0 If no answer is given.

Negative Marks : -1 In all other cases

1. Consider $f(x) = \frac{1}{1 + |x - \alpha|} + \frac{1}{1 + |x + \beta|}$. If local minimum value of $f(x)$ occurs at $x = x_0$ then $(\alpha + \beta + 2)f(x_0)$ is (where $0 < \alpha < \beta$)
2. Let $P(x)$ be a quadratic polynomial such that $P(1) = -1$, if $\int \frac{P(x)dx}{(2x - 3)^2(3x - 2)^2} = \frac{1}{5} \ln |f(x)| + C$ where C is constant of integration and $f(x)$ is a rational function such that $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \frac{4}{3}$, then value of $|f(1)|$ is
3. Let OL, OM, ON be coterminal edges of a cuboid. $OL = 1$ cm, $OM = 2$ cm, $ON = 3$ cm. Let ℓ be the shortest distance between OL and skew body diagonal, m be the shortest distance between OM and skew body diagonal and n be the shortest distance between ON and skew body diagonal. Then the value of $\sqrt{13\ell^2 + 10m^2 + 5n^2}$ is

Space for Rough Work

4. Let $P(A \cap B) = \frac{1}{4}$ & $P(B) = \frac{1}{3}$, where $P\left(\frac{(A \cap B)}{(A \cup \bar{B})}\right) = \frac{k}{22}$, then 'k' is equal to
5. Let m be the number of ways in which 'f' number of friends visit seven different wonders such that every friend visit atleast one wonder. Let n be the number of ways in which all 'f' friends visit exactly same two wonders. If $\frac{n}{m} = \frac{21}{(127)^4}$ then value of 'f' is.
6. Let a series of 'n' ellipse $E_i : \frac{x^2}{a_{i+1}^2} + \frac{y^2}{a_i^2} = 1$, where $\langle a_i \rangle$ is increasing geometric progression with common ratio '2' for $i = 1, 2, 3, \dots, n$. Let C_i be the auxiliary circle of E_i . Let distance between focus and one end of minor axis of E_n is FM and length of that chord of C_n which is tangent to E_n at one end of minor axis is L. Then value of $\frac{L^2}{FM^2}$ is

Space for Rough Work

Space for Rough Work

NAME OF THE CANDIDATE

FORM NO.

I have read all the instructions
and shall abide by them.

Signature of the Candidate

I have verified the identity, name and Form
number of the candidate, and that question
paper and ORS codes are the same.

Signature of the Invigilator

Space for Rough Work



CLASSROOM CONTACT PROGRAMME

(Academic Session : 2020 - 2021)

JEE(Advanced)
FULL SYLLABUS
23-09-2021

JEE(Main + Advanced) : LEADER & ENTHUSIAST COURSE - SCORE(ADVANCED)

PAPER-2

Time : 3 Hours

कृपया इन निर्देशों को ध्यान से पढ़ें

Maximum Marks : 198

सामान्य :

1. यह मोहरबन्ध पुस्तिका आपका प्रश्नपत्र है। इसकी मुहर तब तक न तोड़े जब तक इसका निर्देश न दिया जाये।
2. प्रश्नों का उत्तर देने के लिए अलग से दी गयी ऑप्टिकल रिस्पांस शीट (ओ. आर. एस.) (ORS) का उपयोग करें।
3. कच्चे कार्य के लिए इस पुस्तिका में खाली स्थान दिये गये हैं।
4. इस पुस्तिका के पिछले पृष्ठ पर दिए गए स्थान में अपना नाम व फॉर्म नम्बर लिखिए एवं हस्ताक्षर बनाइये।
5. इस पुस्तिका की मुहर तोड़ने के बाद कृपया जाँच लें कि इसमें 28 पृष्ठ हैं और प्रत्येक विषय के सभी 18 प्रश्न और उनके उत्तर विकल्प ठीक से पढ़े जा सकते हैं। यदि नहीं, तो प्रश्नपत्र को बदलने के लिए निरीक्षक से सम्पर्क करें।
6. परीक्षार्थी प्रश्नपत्र को परीक्षा की समाप्ति पर ले जा सकते हैं।

ऑप्टिकल रिस्पांस शीट (ओ.आर.एस.) :

7. ओ. आर. एस. को परीक्षा के समापन पर निरीक्षक के द्वारा एकत्र कर लिया जाएगा।
8. ओ. आर. एस. में हेर-फेर/विकृति न करें। ओ.आर.एस. का कच्चे काम के लिए प्रयोग न करें।
9. अपना नाम और फॉर्म नम्बर ओ.आर.एस. में दिए गए खानों में कलम से लिखें और अपने हस्ताक्षर करें। इनमें से कोई भी विवरण ओ.आर.एस. में कहीं और न लिखें। फॉर्म नम्बर के हर अंक के नीचे अनुरूप बुलबुले को काला करें।

ओ.आर.एस. पर बुलबुलों को काला करने की विधि :

10. ओ.आर.एस. के बुलबुलों को काले बॉल पॉइन्ट कलम से काला करें।
11. बुलबुले  को पूर्ण रूप से काला करें।
12. बुलबुले को काला करने का उपयुक्त तरीका है : 
13. ओ.आर.एस. मशीन जाँच्य है। सुनिश्चित करें की बुलबुले सही विधि से काले किए गये हैं।
14. बुलबुले को तभी काला करें जब आप उत्तर के बारे में निश्चित हो। काले किए हुए बुलबुले को मिटाने अथवा साफ करने का कोई तरीका नहीं है।
15. $g = 10 \text{ m/s}^2$ प्रयुक्त करें, जब तक कि अन्य कोई मान नहीं दिया गया हो।

प्रश्नपत्र का प्रारूप :

16. इस प्रश्नपत्र में तीन भाग हैं : भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान एवं गणित।

कृपया शेष निर्देशों के लिए इस पुस्तिका के अन्तिम पृष्ठ को पढ़ें।

निरीक्षक के अनुदेशों के बिना मुहरें न तोड़ें

SOME USEFUL CONSTANTS

Atomic No. : H = 1, B = 5, C = 6, N = 7, O = 8, F = 9, Al = 13, P = 15, S = 16, Cl = 17, Br = 35, Xe = 54, Ce = 58

Atomic masses : H = 1, Li = 7, B = 11, C = 12, N = 14, O = 16, F = 19, Na = 23, Mg = 24, Al = 27, P = 31, S = 32, Cl = 35.5, Ca = 40, Fe = 56, Br = 80, I = 127, Xe = 131, Ba = 137, Ce = 140,

- | | |
|------------------------------------|--|
| • Boltzmann constant | $k = 1.38 \times 10^{-23} \text{ JK}^{-1}$ |
| • Coulomb's law constant | $\frac{1}{4\pi\epsilon_0} = 9 \times 10^9$ |
| • Universal gravitational constant | $G = 6.67259 \times 10^{-11} \text{ N-m}^2 \text{ kg}^{-2}$ |
| • Speed of light in vacuum | $c = 3 \times 10^8 \text{ ms}^{-1}$ |
| • Stefan-Boltzmann constant | $\sigma = 5.67 \times 10^{-8} \text{ Wm}^{-2}\text{-K}^{-4}$ |
| • Wien's displacement law constant | $b = 2.89 \times 10^{-3} \text{ m-K}$ |
| • Permeability of vacuum | $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ NA}^{-2}$ |
| • Permittivity of vacuum | $\epsilon_0 = \frac{1}{\mu_0 c^2}$ |
| • Planck constant | $h = 6.63 \times 10^{-34} \text{ J-s}$ |

कच्चे कार्य के लिए स्थान

HAVE CONTROL → HAVE PATIENCE → HAVE CONFIDENCE ⇒ 100% SUCCESS

BEWARE OF NEGATIVE MARKING

PART-1 : PHYSICS
SECTION-I : (अधिकतम अंक: 24)

- इस खंड में **छः (06)** प्रश्न हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के सही उत्तर (उत्तरों) के लिए चार विकल्प दिए गए हैं। इस चार विकल्पों में से **एक या एक से अधिक** विकल्प सही है(हैं)।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए, प्रश्न का (के) उत्तर देने हेतु सही विकल्प (विकल्पों) को चुने।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा :

पूर्ण अंक : +4 यदि केवल (सारे) सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया है।

आंशिक अंक : +3 यदि चारों विकल्प सही हैं परन्तु केवल तीन विकल्पों को चुना गया है।

आंशिक अंक : +2 यदि तीन या तीन से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल दो विकल्पों को चुना गया है और चुने हुए दोनों विकल्प सही विकल्प हैं।

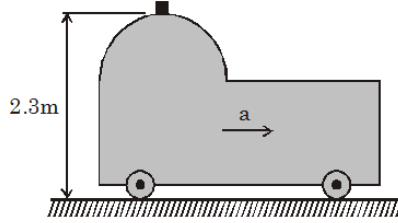
आंशिक अंक : +1 यदि दो या दो से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल एक विकल्प को चुना गया है और चुना हुआ विकल्प सही विकल्प है।

शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है (अर्थात् प्रश्न अनुत्तरित है)।

ऋण अंक : -2 अन्य सभी परिस्थितियों में।

- **उदाहरण स्वरूप :** यदि किसी प्रश्न के लिए केवल पहला, तीसरा एवं चौथा सही विकल्प हैं और दूसरा विकल्प गलत है; तो केवल सभी तीन सही विकल्पों का चयन करने पर ही +4 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प) तीन सही विकल्पों में से सिर्फ दो को चुनने पर (उदाहरणतः पहला तथा चौथा विकल्प) +2 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), तीन सही विकल्पों में से सिर्फ एक को चुनने पर (पहला या तीसरा या चौथा विकल्प) +1 अंक मिलेंगे। कोई भी गलत विकल्प चुनने पर (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), -2 अंक मिलेंगे, चाहे सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया हो या न चुना गया हो।

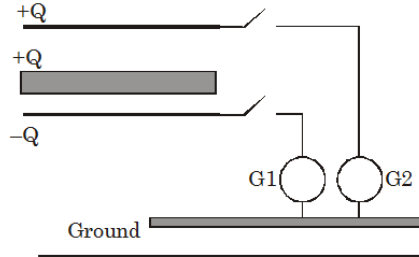
1. एक ऊर्ध्वाधर घर्षणरहित 1 m त्रिज्या वाले अर्धवृत्ताकार पथ को चित्रानुसार एक चलायमान ट्रॉली के किनारे पर स्थिर किया गया है। प्रारम्भ में निकाय विराम में है तथा एक द्रव्यमान m , पथ के शीर्ष पर रखा गया है। ट्रॉली दांयी ओर एकसमान क्षैतिज त्वरण $a = 2g/9$ से गति करना प्रारम्भ करती है। द्रव्यमान पथ पर नीचे की ओर फिसलता है तथा अन्त में इससे संपर्क छोड़ देता है तथा फर्श पर गिर जाता है।



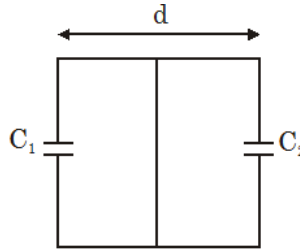
- (A) यह ट्रॉली से ऊर्ध्वाधर से कोण $\theta = 37^\circ$ पर संपर्क छोड़ देता है।
 (B) यह ट्रॉली से ऊर्ध्वाधर से कोण $\theta = 53^\circ$ पर संपर्क छोड़ देता है।
 (C) संपर्क छोड़ने के बाद द्रव्यमान को फर्श पर गिरने में लगा समय 0.43 s है।
 (D) संपर्क छोड़ने के बाद द्रव्यमान को फर्श पर गिरने में लगा समय 0.51 s है।
2. एक परजीवी कीड़े (Caraphractus cinctus) के प्रत्येक अण्डे का द्रव्यमान लगभग $2.0 \times 10^{-10}\text{ kg}$ होता है। H परमाणुओं तथा न्यूट्रॉनों से $^{16}\text{O}_8$ के निर्माण पर विचार कीजिये। माना इस परजीवी के एक अण्डे के द्रव्यमान के तुल्य द्रव्यमान क्षति को उत्पन्न करने के लिये $^{16}\text{O}_8$ के n नाभिकों का निर्माण आवश्यक है। परमाण्विक द्रव्यमान : $M(^{16}\text{O}_8) = 15.994\ 915\text{ u}$, $M(^1\text{H}_1) = 1.007\ 825\text{ u}$ तथा $m_n = 1.008\ 665\text{ u}$ ।
- (A) $n = 8.8 \times 10^{17}$
 (B) $n = 8.8 \times 10^{16}$
 (C) इन $^{16}\text{O}_8$ नाभिकों की कुल बंधन ऊर्जा $1.1 \times 10^{20}\text{ MeV}$ है।
 (D) इन $^{16}\text{O}_8$ नाभिकों की कुल बंधन ऊर्जा 125 MeV है।

रफ कार्य के लिए जगह

3. एक समान्तर प्लेट संधारित्र चित्रानुसार आवेशित किया जाता है (Q दिया गया है।) चित्रानुसार संधारित्र के अंदर कुल आवेश $+Q$ वाली एक धात्विक पट्टिका रखी जाती है। पट्टिका की मोटाई d है। सबसे ऊपरी प्लेट तथा पट्टिका के शीर्ष के मध्य दूरी $2d$ है तथा सबसे निचली प्लेट व प्लेट के पैदे के मध्य दूरी d है। प्रत्येक प्लेट को एक गैल्वेनोमीटर की सहायता से भूसंपर्कित किया जाता है। दोनों स्विचों को एकसाथ बंद करने के बाद प्रत्येक गैल्वेनोमीटर से प्रवाहित आवेश के संदर्भ में सही कथन चुनिये।



- (A) निचली प्लेट से धरातल में $G1$ से होकर कुल $-Q/3$ आवेश प्रवाहित होता है।
 (B) निचली प्लेट से धरातल में $G1$ से होकर कुल $Q/3$ आवेश प्रवाहित होता है।
 (C) सबसे ऊपरी प्लेट से धरातल में $G2$ से होकर कुल $4Q/3$ आवेश प्रवाहित होता है।
 (D) सबसे ऊपरी प्लेट से धरातल में $G2$ से होकर कुल $-4Q/3$ आवेश प्रवाहित होता है।
4. दो संधारित्रों को आदर्श तारों से जोड़कर भुजा d वाला एक वर्ग बनाया जाता है। केन्द्रीय तार चित्रानुसार वर्ग की विपरीत भुजाओं के मध्य बिन्दुओं को जोड़ता है। यह परिपथ कागज में अंदर की ओर निर्देशित एक चुम्बकीय क्षेत्र में स्थित है जो समय के साथ $B(t) = kt$ के अनुसार परिवर्तित होता है, जहाँ K एक नियतांक है। कुछ समय बाद केन्द्रीय तार को काट दिया जाता है तथा चुम्बकीय क्षेत्र को अब नियत रखा जाता है। साम्यावस्था प्राप्त होने के बाद संधारित्रों पर आवेश के संदर्भ में सही विकल्प चुनिये। धारिता C_1 व C_2 दी गयी है।



$$(A) Q_1 = \left(\frac{C_2 - C_1}{C_2 + C_1} \right) \frac{C_2 k d^2}{2}$$

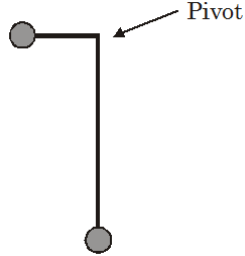
$$(B) Q_1 = \left(\frac{C_2 - C_1}{C_2 + C_1} \right) \frac{C_1 k d^2}{2}$$

$$(C) Q_2 = \left(\frac{C_2 - C_1}{C_2 + C_1} \right) \frac{C_1 k d^2}{2}$$

$$(D) Q_2 = \left(\frac{C_2 - C_1}{C_2 + C_1} \right) \frac{C_2 k d^2}{2}$$

रफ कार्य के लिए जगह

5. मैग्निशियम फ्लोराइड ($\mu = 1.38$) की एक पतली फिल्म को कैमरा लेंस ($\mu = 1.56$) पर चढ़ाया जाता है। निकट अभिलम्ब आपतन के लिये फिल्म की कौनसी मोटाई 552nm तरंगदैर्घ्य के लिये किसी भी प्रबल परावर्तन को नहीं होने देगी?
- (A) 1000 nm (B) 500 nm (C) 300 nm (D) 100 nm
6. प्रत्येक द्रव्यमान m वाले दो छोटे गोलों को समकोण पर मुड़ी तथा समकोण के शीर्ष पर ऊर्ध्वाधर तल में कीलकीत एक हल्की दृढ़ छड़ के सिरों पर जोड़ा गया है। छड़ का ऊर्ध्वाधर भाग, क्षैतिज भाग की लम्बाई का तीन गुना है। प्रारम्भ में छड़ को चित्र में प्रदर्शित स्थिति में विरामावस्था में रोक कर रखा गया है। कीलक घर्षणरहित है। छड़ को छोड़ने के ठीक बाद कीलक पर छड़ द्वारा लगाया गया बल :-



- (A) क्षैतिज दिशा में छोड़ने पर $3\text{mg}/10$ है। (B) क्षैतिज दिशा में छोड़ने पर $19\text{mg}/10$ है।
 (C) ऊर्ध्वाधर दिशा में छोड़ने पर $3\text{mg}/10$ है। (D) ऊर्ध्वाधर दिशा में छोड़ने पर $19\text{mg}/10$ है।

रफ कार्य के लिए जगह

SECTION-II : (अधिकतम अंक: 24)

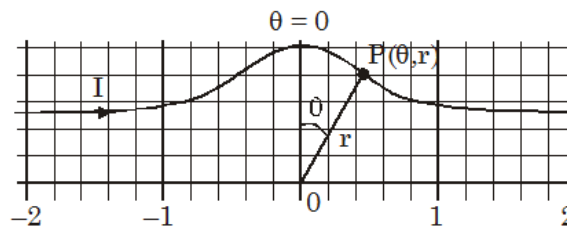
- इस खंड में छः (06) प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर एक संख्यात्मक मान (NUMERICAL VALUE) है।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के सही संख्यात्मक मान (दशमलव अंकन में, दशमलव के द्वितीय स्थान तक रूण्डित/निकटित; उदाहरण 6.25, 7.00, -0.33, -0.30, 30.27, -127.30, यदि उत्तर 11.36777..... है, तो 11.36 और 11.37 दोनों सही होंगे)
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा

पूर्ण अंक : +4 यदि सिर्फ सही संख्यात्मक मान (Numerical value) ही उत्तर स्वरूप दर्ज किया गया है।

शून्य अंक : 0 अन्य सभी परिस्थितियों में।

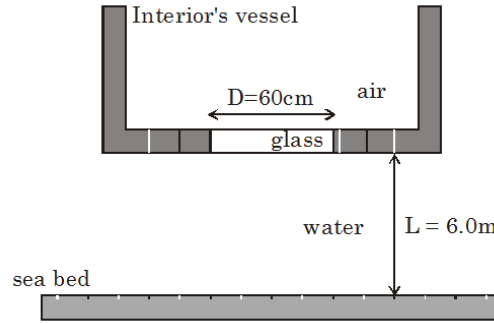
1. एक तार को चित्रानुसार वक्र $r = \frac{1}{\cos \theta (1 + \sin^2 \theta)}$ की आकृति में रखा गया है। तार की लम्बाई अनन्त है तथा इसमें $I = 10 \text{ A}$ धारा

प्रवाहित है। इस धारावाही तार के कारण मूल बिन्दु पर चुम्बकीय क्षेत्र (μT में) का मान ज्ञात कीजिये। यहाँ r व θ कागज के तल में द्वि-विमीय ध्रुवीय निर्देशांक है।



रफ कार्य के लिए जगह

2. एक अनुसंधान पात्र के पैंदे में गोल काँच की खिड़की लगी हुई है ताकि समुद्री तल को देखा जा सके। इस खिड़की का व्यास 60cm, काँच की मोटाई 20 mm तथा जल का अपवर्तनांक $\frac{4}{3}$ एवं काँच का अपवर्तनांक 1.55 है। यह समुद्री तल खिड़की से 6.0 m नीचे है। इस खिड़की से समुद्री तल का कितना क्षेत्रफल (m^2 में) देखा जा सकता है ?



3. 1994 में लॉस वेगास, नेवाडा नामक शहर में 2.5 cm व्यास के पहिये के साथ एक यूनीसाइकिल से 3.6 m की दूरी तय की गयी थी। माना कि पहिये में इसकी रिम के चारों ओर लिपटे पतले तार के 200 घेरे हैं, जो पहिये के समान व्यास के लूप बनाते हैं। जब पहिया 0.68 T से 0.24 T तक लगातार घट रहे एक चुम्बकीय क्षेत्र के लम्बवत् होता है तो 9.6 mV विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है। यह विद्युत वाहक बल कितने समय (सेकण्ड में) के लिये प्रेरित होता है ?

रफ कार्य के लिए जगह

4. धरातल से प्रक्षेपित एक प्रक्षेप्य, इसके प्रक्षेप्य पथ के उच्चतम बिन्दु पर समान द्रव्यमान के तीन टुकड़ों में विस्फोटित होता है। इनमें से एक टुकड़ा विस्फोटन के $t = 3 \text{ sec}$ बाद धरातल पर गिरता है जबकि दो अन्य टुकड़े विस्फोटन के $2t \text{ sec}$ बाद एक साथ धरातल पर गिरते हैं। यह प्रक्षेप्य धरातल से ऊपर किस ऊँचाई (मीटर में) पर विस्फोटित हुआ था ?
5. एक एलियन अंतरिक्षयान, किसी गोलाकार क्षुद्र ग्रह के चारों ओर एक बहुत छोटी वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगा रहा है। उपग्रह का घूर्णनकाल 15.0 मिनट है। इन एलियन विद्यार्थियों का एक अनुसंधान दल, इस क्षुद्र ग्रह पर उतरता है तथा इसके व्यास के अनुदिश एक सुरंग खोदता है। अब इस सुरंग के अंदर एक पत्थर को चक्कर लगा रहे अंतरिक्षयान की चाल के बराबर प्रारम्भिक चाल से प्रक्षेपित किया जाता है। यह पत्थर कितने समय (मिनट में) बाद अपने प्रक्षेपण बिन्दु पर पुनः लौट आयेगा ?
6. एक खुली काँच की नली की लम्बाई 0.500 m है। इस नली को जल से भरे एक पात्र के ऊर्ध्वाधर ऊपर इस प्रकार रखा जाता है कि नली का निचला सिरा, जल की सतह को अल्प मात्रा में स्पर्श करता है। इन स्थितियों के अधीन नली में जल स्तम्भ की ऊँचाई 20.0 mm है। नली में जल स्तम्भ की ऊँचाई (mm में) क्या होगी यदि जल को स्पर्श करने से पहले नली का ऊपरी सिरा बंद कर दिया जाये ? वायुमण्डलीय दाब $1.01 \times 10^5 \text{ Pa}$ लीजिये।

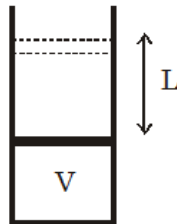
रफ कार्य के लिए जगह

SECTION-III : (अधिकतम अंक: 18)

- इस खण्ड में छः (06) प्रश्न हैं
- प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 0 से 9 तक (दोनों शामिल) के बीच का एक एकल अंकीय पूर्णांक है।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के सही पूर्णांक मान को उत्तर के लिए चिन्हित स्थान पर दर्ज करें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे :

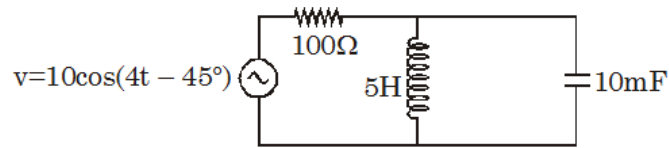
पूर्ण अंक : +3 यदि सिर्फ सही विकल्प को ही चुना गया है।
 शून्य अंक : 0 यदि कोई उत्तर नहीं दिया गया है।
 ऋण अंक : -1 अन्य सभी परिस्थितियों में।

1. एक छोटी आवेशित गेंद, किसी बड़ी क्षैतिज एकसमान रूप से आवेशित परावैद्युत प्लेट के ऊपर h ऊँचाई पर साम्यावस्था स्थिति में मंडरा रही है। यदि गेंद के ठीक नीचे से प्लेट से त्रिज्या $r = 0.001h$ त्रिज्या की चकती हटा दी जाये तो गेंद का लगभग त्वरण ($\mu\text{m/s}^2$ में) क्या होगा ?
2. किसी एक मोल एकपरमाण्विक गैस को इस प्रकार गर्म किया जाता है कि इसकी मोलर विशिष्ट ऊष्मा $2R$ है। गर्म करने के दौरान गैस का आयतन दुगुना हो जाता है। गैस का तापमान कितना गुना परिवर्तित हो जाता है ?
3. हीलियम से भरे एक पात्र को चित्रानुसार एक चलायमान भारी पिस्टन द्वारा सीलबद्ध किया जाता है। प्रारम्भ में पिस्टन साम्यावस्था में है। अब पिस्टन को धीरे-धीरे $L = 5\text{cm}$ दूरी तक उठाया जाता है तथा परिवेश के साथ साम्यावस्था पुनर्स्थापित होने तक रोक कर रखा जाता है। इसके बाद पात्र को परिवेश से विलगित कर पिस्टन को छोड़ दिया जाता है। पिस्टन की प्रारम्भिक स्थिति के सापेक्ष पिस्टन की अंतिम साम्यावस्था स्थिति लगभग (cm में) ज्ञात कीजिये। पिस्टन पर बाहरी वायु दाब को नगण्य मानें। पिस्टन व पात्र की ऊष्मा धारितायें भी नगण्य मानें। माना $V \gg AL$ है।

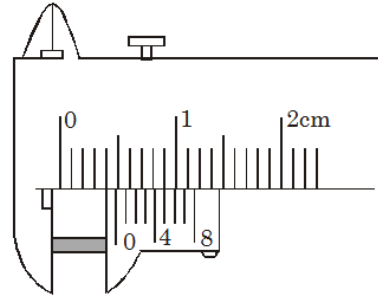


रफ कार्य के लिए जगह

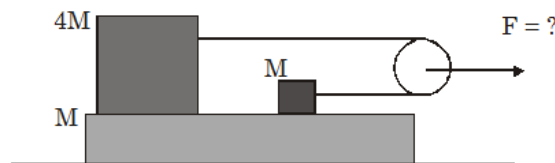
4. प्रदर्शित परिपथ में संधारित्र पर विभवान्तर की गणना $t = \frac{\pi}{16}$ sec पर कीजिये। [प्रत्यावर्ती स्रोत का विद्युत वाहक बल, वोल्ट में तथा 't' सेकण्ड में है,



5. प्रदर्शित वर्नियर कैलीपर्स के लिये 1 msd = 1mm व 7 msd = 8 vsd है। उपकरण की कोई शून्यांकि त्रुटि नहीं है। यदि छड़ की लम्बाई $4\left(\frac{x}{8}\right)$ mm हो तो x का मान होगा।



6. प्रदर्शित चित्र में द्रव्यमान M वाला एक प्लेटफॉर्म किसी क्षैतिज घर्षणरहित सतह पर स्थित है। द्रव्यमान 4M व M वाले दो ब्लॉक प्लेटफॉर्म पर रखे जाते हैं। दोनों ब्लॉकों के लिये प्लेटफॉर्म के साथ स्थैतिक घर्षण गुणांक का मान 0.16 तथा गतिज घर्षण गुणांक का मान 0.10 है। ये ब्लॉक हल्की घिरनी पर से गुजर रही एक हल्की रस्सी से जुड़े हुए हैं तथा घिरनी पर एक अज्ञात क्षैतिज बल F चित्रानुसार लगाया जाता है। यदि प्लेटफॉर्म का त्वरण 2 m/s^2 हो तो द्रव्यमान M के ब्लॉक का त्वरण (m/s^2 में) ज्ञात कीजिये।



रफ कार्य के लिए जगह

PART-2 : CHEMISTRY
SECTION-I : (अधिकतम अंक: 24)

- इस खंड में छः (06) प्रश्न हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के सही उत्तर (उत्तरों) के लिए चार विकल्प दिए गए हैं। इस चार विकल्पों में से एक या एक से अधिक विकल्प सही हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए, प्रश्न का (के) उत्तर देने हेतु सही विकल्प (विकल्पों) को चुने।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा :

पूर्ण अंक : +4 यदि केवल (सारे) सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया है।

आंशिक अंक : +3 यदि चारों विकल्प सही हैं परन्तु केवल तीन विकल्पों को चुना गया है।

आंशिक अंक : +2 यदि तीन या तीन से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल दो विकल्पों को चुना गया है और चुने हुए दोनों विकल्प सही विकल्प हैं।

आंशिक अंक : +1 यदि दो या दो से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल एक विकल्प को चुना गया है और चुना हुआ विकल्प सही विकल्प है।

शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है (अर्थात् प्रश्न अनुत्तरित है)।

ऋण अंक : -2 अन्य सभी परिस्थितियों में।

- **उदाहरण स्वरूप :** यदि किसी प्रश्न के लिए केवल पहला, तीसरा एवं चौथा सही विकल्प हैं और दूसरा विकल्प गलत है; तो केवल सभी तीन सही विकल्पों का चयन करने पर ही +4 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प) तीन सही विकल्पों में से सिर्फ दो को चुनने पर (उदाहरणतः पहला तथा चौथा विकल्प) +2 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), तीन सही विकल्पों में से सिर्फ एक को चुनने पर (पहला या तीसरा या चौथा विकल्प) +1 अंक मिलेंगे। कोई भी गलत विकल्प चुनने पर (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), -2 अंक मिलेंगे, चाहे सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया हो या न चुना गया हो।

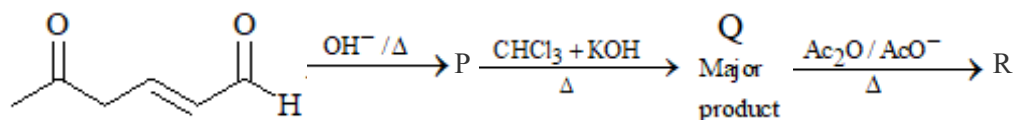
1. H_2O_2 का एक महत्वपूर्ण उपयोग कृत्रिम श्वसन के लिये होता है। इसे '45.4V' के H_2O_2 विलयन से पूर्णतः भरे गये 3 लीटर क्षमता के एक बैलनाकार पात्र में संग्रहीत किया जाता है। कोटा के एक चिकित्सालय में, एक रोगी कृत्रिम श्वसन के दौरान सिलैण्डर से 273 K व 1 atm दाब पर 200 ml O_2 प्रति मिनट 2.8 घण्टो तक लेता है।
(मान लीजिये विलयन का आयतन और विघटन की दर नियत रहती है) तब निम्न में से कौनसा/से कथन सही है/हैं-
(A) सिलैण्डर में H_2O_2 के प्रारम्भिक मोल 12 है।
(B) श्वसन के लिये उपयोग की गयी ऑक्सीजन का आयतन 33.6 L है।
(C) विलयन में शेष बचे H_2O_2 की आयतन सामर्थ्य 11.35 V है।
(D) विलयन में शेष बचे H_2O_2 की आयतन सामर्थ्य 34.05V है।

रफ कार्य के लिए जगह

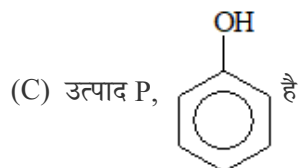
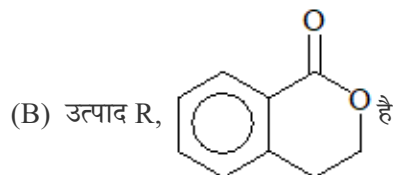
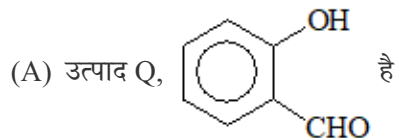
2. निम्न में से कौनसे कथन सही है ?
- (A) अक्रिस्टलीय ठोस, आभासी ठोस या अतिशीतित द्रव भी कहलाते हैं।
- (B) यदि एक ठोस बहुत कठोर, ठोस के साथ-साथ गलित अवस्था में विद्युतरोधी है तथा अत्यन्त उच्च ताप पर पिघलता है, तो ये सहसंयोजक या जालक ठोस भी हो सकता है
- (C) रोम्बोहेड्रल क्रिस्टल तंत्र में, केवल प्राथमिक इकाई सेल सम्भव है
- (D) 3D में ABAB प्रकार के बंद संकुलन में 'B' परत के सभी परमाणु पूर्णरूप से इकाई सेल के अन्दर होते हैं
3. आयनन ऊर्जा का सही क्रम है/हैं :
- (A) $Pb > Sn$ (B) $Na^+ > Mg^+$ (C) $Li^+ < O^+$ (D) $Be^+ < C^+$
4. सही कथन चुनिए :-
- (A) यौगिक $[Cr(H_2O)_6]Cl_3$ तथा $[Cr(H_2O)_4Cl_2]Cl \cdot 2H_2O$ हाइड्रेट समावयवी हैं
- (B) केन्द्रीय धातु धनायन की ऑक्सीकरण अवस्था जितनी अधिक होती है उसका $\Delta(CFSE)$ का मान उतना अधिक होता है
- (C) $[CuCl_4]^{2-}$ की तुलना में $[Cu(NH_3)_4]^{2+}$ का स्थायित्व नियतांक अधिक है
- (D) संकुल आयन $[CoF_6]^{3-}$ में F^- एक दुर्बल क्षेत्र लिगेण्ड है इसलिये $\Delta_o < P$ तथा यह एक निम्न चक्रण संकुल है

रफ कार्य के लिए जगह

5. निम्न अभिक्रिया क्रम पर विचार कीजिये

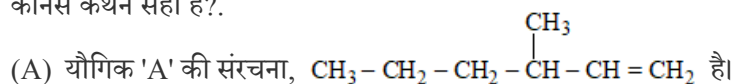


निम्न में से कौनसा सही है/हैं



(D) राइमर टीमान अभिक्रिया सम्मिलित है

6. यौगिक A (C_7H_{14}), CH_2Cl_2 में Br_2 को रंगहीन करता है तथा THF में BH_3 के साथ क्रिया कराने के पश्चात $\text{H}_2\text{O}_2 / \text{OH}^-$ से अभिक्रिया पर यौगिक B देता है। KMnO_4 के साथ उपचारित कराने पर B, कार्बोक्सिलिक अम्ल C में ऑक्सीकृत हो जाता है जिसे प्रतिबिम्बरूप समावयवीयों में पृथक् किया जा सकता है। यौगिक A ओजोनी अपघटन के पश्चात H_2O_2 के साथ क्रिया कराने पर वही D यौगिक देता है। जो क्रोमिक अम्ल के साथ 3-हेक्सेनॉल के ऑक्सीकरण द्वारा बनता है। यौगिक A, B, C तथा D के लिये कौनसे कथन सही है?.



(B) यौगिक 'B' ल्यूकास अभिकर्मक के साथ तुरंत धुंधलापन नहीं देता है।

(C) यौगिक 'C', 2-एथिलपेन्टेनोईक अम्ल है।

(D) यौगिक 'D' तथा 2-हेक्सेनोन मध्यावयवी है।

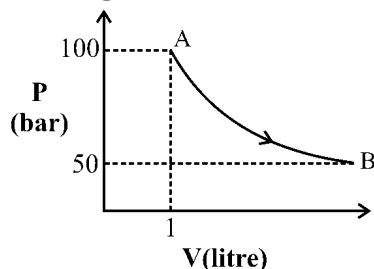
रफ कार्य के लिए जगह

SECTION-II : (अधिकतम अंक: 24)

- इस खंड में छः (06) प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर एक संख्यात्मक मान (NUMERICAL VALUE) है।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के सही संख्यात्मक मान (दशमलव अंकन में, दशमलव के द्वितीय स्थान तक रूण्डित/निकटित; उदाहरण 6.25, 7.00, -0.33, -0.30, 30.27, -127.30, यदि उत्तर 11.36777..... है, तो 11.36 और 11.37 दोनों सही होंगे)
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा

पूर्ण अंक : +4 यदि सिर्फ सही संख्यात्मक मान (Numerical value) ही उत्तर स्वरूप दर्ज किया गया है।
शून्य अंक : 0 अन्य सभी परिस्थितियों में।

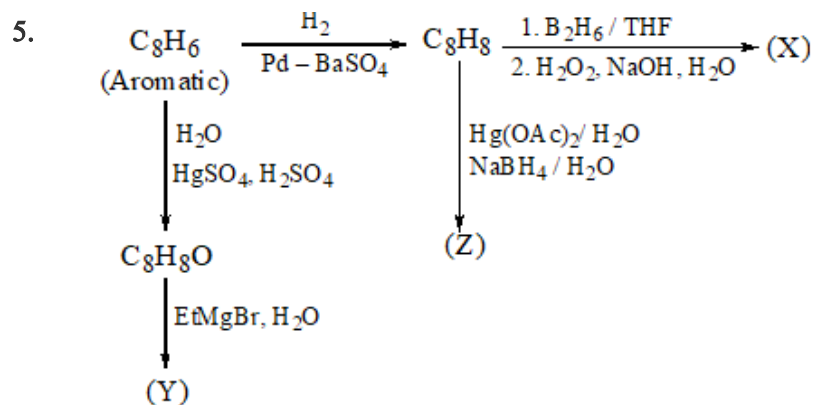
1. एक आदर्श गैस द्वारा अवशोषित ऊष्मा (kJ में) ज्ञात कीजिये जब यह समतापीय प्रसार के दौरान आरेख (नीचे दिये गये) का अनुसरण करती है [$\ln 2 = 0.7$] [लीजिये : 1 litre-bar = 0.1 kJ]



2. एक बार दाब पर माध्य मुक्त पथ 10 cm है। यदि ताप नियत रखा जाये तो 5 bar दाब पर इसका मान cm में है
3. CO का बंधक्रम = x
O₂ में ABMO इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या = y
CN⁻ में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या = z
तो $\frac{y+z}{x}$ ज्ञात कीजिए

रफ कार्य के लिए जगह

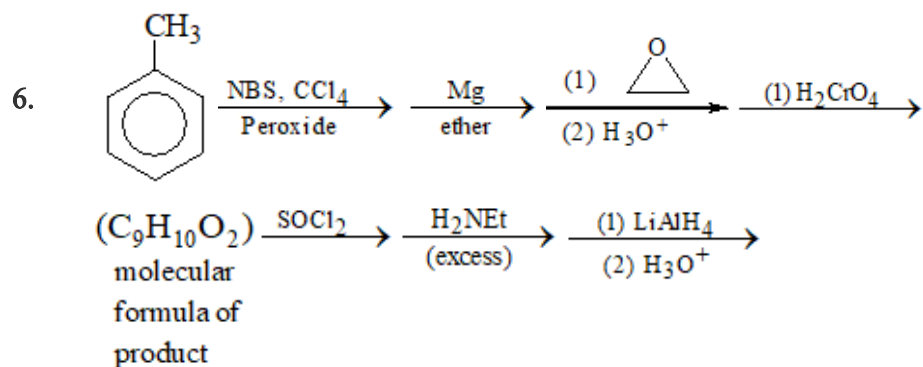
4. ऐसे परमाणुओं की सम्भावित अधिकतम संख्या जो $\text{Cr}(\text{CO})_6$ के समान तल में उपस्थित हैं = x
 $[\text{Cr}(\text{CO})_6]$ में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या = y
 तो (x + y) का मान बताईये



कितने कथन सही है?

- (i) X, 1° ऐल्कोहॉल है।
- (ii) Y, 3° ऐल्कोहॉल है।
- (iii) Z, 2° ऐल्कोहॉल है।
- (iv) X, Y, Z सभी में फीनोलिक OH उपस्थित है।

रफ कार्य के लिए जगह



उत्पाद

x : अन्तिम उत्पाद में ऐमीन की कोटि

y : अन्तिम उत्पाद के IUPAC नाम की मुख्य श्रृंखला में कार्बन परमाणुओं की संख्या

$(x \times y) + 10$ के रूप में अपना उत्तर दीजिये?

रफ कार्य के लिए जगह

SECTION-III : (अधिकतम अंक: 18)

- इस खण्ड में छः (06) प्रश्न हैं
- प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 0 से 9 तक (दोनों शामिल) के बीच का एक एकल अंकीय पूर्णांक है।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के सही पूर्णांक मान को उत्तर के लिए चिन्हित स्थान पर दर्ज करें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे :

पूर्ण अंक : +3 यदि सिर्फ सही विकल्प को ही चुना गया है।

शून्य अंक : 0 यदि कोई उत्तर नहीं दिया गया है।

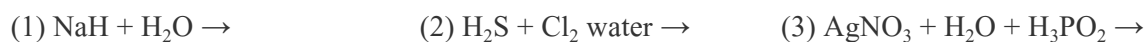
ऋण अंक : -1 अन्य सभी परिस्थितियों में।

1. एक निश्चित कक्षक के लिए

$$\Psi(r) = \frac{1}{16\sqrt{4}a_0^{3/2}} (1 - \sigma)(\sigma^2 - 8\sigma + 12) e^{-\sigma/2}, \sigma = \frac{2r}{na_0} \{a_0 = \text{constant}\}$$

नाभिक से निकटतम त्रिज्यीय नोड की दूरी xa_0 है जबकि नाभिक से सबसे दूर वाले (farthest) त्रिज्यीय नोड की दूरी ya_0 है तो $\left(\frac{y}{x}\right)$ का मान ज्ञात कीजिए

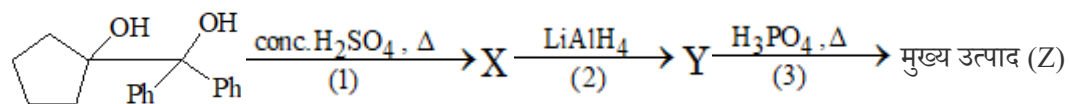
2. दुर्बल अम्ल HX (0.1 M) के विलयन की मोलर चालकता, दुर्बल अम्ल HY (0.1 M) विलयन की मोलर चालकता की तुलना में 100 गुना कम होती है यदि $\lambda_{X^-}^0 = \lambda_{Y^-}^0$, तो इनके pK_a मानों $pK_a(HX) - pK_a(HY)$ में अन्तर है। (माना कि दोनों अम्लों के आयनन की मात्रा $\ll 1$ है) .
3. दिये गये निम्न अयस्कों में से सल्फाइड अयस्कों तथा क्लोराइड अयस्कों की संख्या का योग बताइये: कार्नेलाइट, अर्जेंटाइट, हार्न सिल्वर, रूटाइल, मेग्नेटाइट, गेलेना, सिनेबार, हेमेटाइट, जिंक ब्लेन्ड
4. निम्न अभिक्रियाओं पर विचार कीजिए :



निम्न में से कितनी अभिक्रियाओं में कम से कम एक उत्पाद तात्विक अवस्था में प्राप्त होता है?

रफ कार्य के लिए जगह

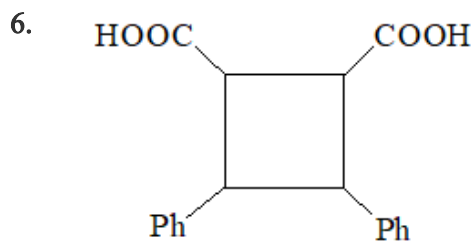
5. निम्न अभिक्रिया क्रम पर विचार कीजिये



उत्पाद (Z) की असंतृप्तता की कोटि = X

प्रारम्भिक यौगिक से Z तक के अभिक्रिया क्रम में होने वाले पुनर्विन्यासों की कुल संख्या = Y

तो $X - Y = ?$



प्रकाशिक सक्रिय समावयवियों की संख्या = x

मीसो यौगिकों की संख्या = y

ज्यामितिय समावयवियों की संख्या = z

अपना उत्तर $x + y - z$ के रूप में दीजिये

रफ कार्य के लिए जगह

PART-3 : MATHEMATICS

SECTION-I : (अधिकतम अंक: 24)

- इस खंड में छः (06) प्रश्न हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के सही उत्तर (उत्तरों) के लिए चार विकल्प दिए गए हैं। इस चार विकल्पों में से एक या एक से अधिक विकल्प सही हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए, प्रश्न का (के) उत्तर देने हेतु सही विकल्प (विकल्पों) को चुने।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा :

पूर्ण अंक : +4 यदि केवल (सारे) सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया है।

आंशिक अंक : +3 यदि चारों विकल्प सही हैं परन्तु केवल तीन विकल्पों को चुना गया है।

आंशिक अंक : +2 यदि तीन या तीन से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल दो विकल्पों को चुना गया है और चुने हुए दोनों विकल्प सही विकल्प हैं।

आंशिक अंक : +1 यदि दो या दो से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल एक विकल्प को चुना गया है और चुना हुआ विकल्प सही विकल्प है।

शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है (अर्थात् प्रश्न अनुत्तरित है)।

ऋण अंक : -2 अन्य सभी परिस्थितियों में।

- **उदाहरण स्वरूप :** यदि किसी प्रश्न के लिए केवल पहला, तीसरा एवं चौथा सही विकल्प हैं और दूसरा विकल्प गलत है; तो केवल सभी तीन सही विकल्पों का चयन करने पर ही +4 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प) तीन सही विकल्पों में से सिर्फ दो को चुनने पर (उदाहरणतः पहला तथा चौथा विकल्प) +2 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), तीन सही विकल्पों में से सिर्फ एक को चुनने पर (पहला या तीसरा या चौथा विकल्प) +1 अंक मिलेंगे। कोई भी गलत विकल्प चुनने पर (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), -2 अंक मिलेंगे, चाहे सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया हो या न चुना गया हो।

- माना आव्यूह $A = [a_{ij}]$ कोटि 3×3 का वर्ग आव्यूह इस प्रकार है कि $1 \leq a_{ij} \leq 1000$ जहाँ a_{ij} विषम पूर्ण वर्ग है। तब निम्न में से कौनसा/कौनसे सदैव सत्य होगा/होंगे?
 - $|C|$, 64 से विभाजित होगा, जहाँ आव्यूह $C = [c_{ij}]$ तथा $c_{ij} = |A|$ में a_{ij} का सहखण्ड है।
 - $|A|$, 64 से विभाजित होगा।
 - ऐसे आव्यूहों A की संख्या, जिसमें सभी भिन्न-भिन्न आवयव हो, ${}^{16}C_7 \cdot 9!$ होगी।
 - $|A| = 0$

रफ कार्य के लिए जगह

2. यदि $f: \mathbb{R} - \{1\} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = \frac{|x|}{(x-1)^2}$ तथा अन्तराल $[a, b]$ इस प्रकार है कि $f(a) = f(b)$ हो, तो सही कथन/कथनों को पहचानिये

- (A) अन्तराल $[a, b]$ में रोल प्रमेय लागू है यदि $a < -1$ तथा $-1 < b < 0$ हो
 (B) अन्तराल $[a, b]$ में रोल प्रमेय लागू है यदि $-1 < a < 0$ तथा $0 < b < 1$ हो
 (C) अन्तराल $[a, b]$ में रोल प्रमेय लागू है यदि $0 < a < 1$ तथा $b > 1$ हो
 (D) $f(x)$ के आरेख पर ठीक एक बिन्दु स्थित होगा जहाँ क्षैतिज स्पर्श रेखा खींची जा सकती है।

3. माना आव्यूह $P = \begin{bmatrix} 3 & 2 & 2 \\ 4 & 0 & 0 \\ -1 & 4 & 0 \end{bmatrix}$ है। कोटि 3×3 का एक आव्यूह Q इस प्रकार विद्यमान है कि $QP^2 = \det(Q) \cdot Q^3$ है।

यदि $PQ = QP$ तथा $P \neq 2Q$ हो, तो सही विकल्प/विकल्पों का चयन कीजिये

- (A) $\det(P-2Q)$ शून्य होगा
 (B) आव्यूह $P + 2Q$ शून्य आव्यूह होगा
 (C) $\det(P^2 + 2PQ)$ शून्य होगा
 (D) अशून्य आव्यूह 'R' इस प्रकार विद्यमान है कि $PR + 2QR$ शून्य आव्यूह होगा

रफ कार्य के लिए जगह

4. माना $\frac{z_1^2}{z_2 z_3} + \frac{z_2^2}{z_1 z_3} + \frac{z_3^2}{z_1 z_2} = 3$ जहाँ z_1, z_2 तथा z_3 असमरेखीय बिन्दु हैं जो न्यूनकोण त्रिभुज के शीर्षा को दर्शाते हैं जो समबाहु नहीं है। यदि त्रिभुज का लम्बकेन्द्र z_0 हो, तो सही विकल्प/विकल्पों का चयन कीजिये
- (A) $|z_1 - z_0| + |z_2 - z_0| + |z_3 - z_0| < 3 \left| z_1 + \frac{z_0}{2} \right|$
- (B) $\text{amp} \left(\frac{z_3 + \frac{z_0}{2}}{z_2 + \frac{z_0}{2}} \right) = 2 \text{amp} \left(\frac{z_3 - z_1}{z_2 - z_1} \right), -\pi < \text{amp}(z) \leq \pi$
- (C) ΔABC के परिवृत्त का समीकरण $\left| z + \frac{z_0}{2} \right| = \left| z_1 + \frac{z_0}{2} \right|$ होगा।
- (D) $\frac{z_1 - z_0}{z_3 - z_2} + \frac{\bar{z}_1 - \bar{z}_0}{\bar{z}_3 - \bar{z}_2} = 0$
5. माना $yx^4 - 1 + y \leq 0, y \geq 0$ तथा $0 \leq x \leq 1$ द्वारा परिबद्ध क्षेत्रफल R है। यदि क्षेत्र R का क्षेत्रफल S_R हो, तो
- (A) $S_R \geq \frac{1}{8} \sqrt{\sqrt{\frac{3}{5}}} + \frac{1}{2}$
- (B) $S_R \leq \frac{5}{8} + \frac{3}{8} \sqrt{\sqrt{\frac{3}{5}}}$
- (C) $S_R \leq \frac{13}{16} \sqrt{\sqrt{\frac{3}{5}}}$
- (D) $S_R \geq \frac{3}{4}$
6. माना $f: \mathbb{R}^+ \rightarrow [2, \infty)$, $f(x) = 2 + e^{x-1} - |2x - 1| + |e^{x-1} + |2x - 1| - 2|$ हो, तो
- (A) $f(x)$ एकैकी आच्छादक फलन होगा।
- (B) $f(x)$ आच्छादक फलन होगा।
- (C) $f(x)$ तीन बिन्दुओं पर अवकलनीय नहीं होगा।
- (D) $x = x_0$ पर $f(x)$ का दायीं अवकलज 2 है, जहाँ x_0 वह बिन्दु है जहाँ $f(x)$ अवकलनीय नहीं है। $\left(x_0 > \frac{1}{2} \right)$

रफ कार्य के लिए जगह

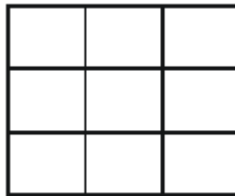
SECTION-II : (अधिकतम अंक: 24)

- इस खंड में छः (06) प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर एक संख्यात्मक मान (NUMERICAL VALUE) है।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के सही संख्यात्मक मान (दशमलव अंकन में, दशमलव के द्वितीय स्थान तक रूण्डित/निकटित; उदाहरण 6.25, 7.00, -0.33, -0.30, 30.27, -127.30, यदि उत्तर 11.36777..... है, तो 11.36 और 11.37 दोनों सही होंगे)
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा

पूर्ण अंक : +4 यदि सिर्फ सही संख्यात्मक मान (Numerical value) ही उत्तर स्वरूप दर्ज किया गया है।

शून्य अंक : 0 अन्य सभी परिस्थितियों में।

- माना बिन्दु $(1, a-1)$, वृत्त $(x-1)^2 + (y-2)^2 = 9$ के व्यास पर स्थित है परन्तु वृत्त पर स्थित नहीं है। माना $f(x) = x^2 - 35x - a^2$ हो, तो सभी पूर्णांक 'x' का योगफल, जिसके लिये $f(x)$ ऋणात्मक मान ग्रहण करता है, होगा
- $\frac{1}{2\pi} \sum_{n=1}^{20} \int_0^{\pi} \frac{\cos 2nx - \cos 6nx}{\sin^2 x} dx$ का मान होगा
- दिये गये चित्र में, प्रत्येक इकाई वर्ग को यादृच्छिक रूप से लाल या हरा रंग दिया जाता है। माना 2×2 आकार में एक समान रंग नहीं होने की प्रायिकता p हो, तो $\frac{128p}{161}$ का मान होगा



रफ कार्य के लिए जगह

4. माना दो सरल रेखायें $L_1 : \frac{x-2}{-\frac{1}{2}} = \frac{y-2}{\frac{1}{2}} = \frac{z-4}{1}$ तथा $L_2 : \frac{x-0}{\frac{1}{2}} = \frac{y+1}{1} = \frac{z-3}{-1}$ है। रेखा L_1 तथा L_2 पर चर बिन्दु क्रमशः P तथा Q स्थित है तथा बिन्दु M रेखाखण्ड PQ को 2 : 3 अनुपात में अन्तः विभाजित करता है। यदि बिन्दु M, समतल $ax + bz = 6$ पर गति करता है, तो $a + b$ का मान होगा
5. माना परवलय $y^2 = \sqrt{2}x$ है। किसी बिन्दु से जहाँ इसकी नियता रेखा $2\sqrt{2}x - \sqrt{2}y + 3 = 0$ को काटती है, परवलय से पर खींचा गया अभिलम्ब परवलय को बिन्दु M (अभिलम्ब का पाद) तथा N पर मिलता है। बिन्दु M पर स्पर्श रेखा तथा जीवा ON (आगे बढ़ाया गया है, O मूलबिन्दु) का प्रतिच्छेद बिन्दु R है। यदि कोण $\angle MRN = \theta$ हो, तो $|\tan \theta|$ का मान होगा
6. माना $x \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$ में अवकल समीकरण $dy + e^x \tan^2 x \, dx = y \, dx$ का हल $y = y(x)$ है। यदि $\lim_{x \rightarrow 0^+} y(x) = 0$ हो, तो $y = y(x)$ तथा $f(x) = e^x(x^2 - \tan x)$ द्वारा परिबद्ध क्षेत्रफल होगा ($e = 2.71$ का उपयोग करने पर)

रफ कार्य के लिए जगह

SECTION-III : (अधिकतम अंक: 18)

- इस खण्ड में छः (06) प्रश्न हैं
- प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 0 से 9 तक (दोनों शामिल) के बीच का एक एकल अंकीय पूर्णांक है।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के सही पूर्णांक मान को उत्तर के लिए चिन्हित स्थान पर दर्ज करें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे :

पूर्ण अंक : +3 यदि सिर्फ सही विकल्प को ही चुना गया है।
 शून्य अंक : 0 यदि कोई उत्तर नहीं दिया गया है।
 ऋण अंक : -1 अन्य सभी परिस्थितियों में।

- माना $f(x) = \frac{1}{1 + |x - \alpha|} + \frac{1}{1 + |x + \beta|}$ है। यदि $x = x_0$ पर $f(x)$ स्थानीय न्यूनतम मान को ग्रहण करता है, तो $(\alpha + \beta + 2)f(x_0)$ होगा (जहाँ $0 < \alpha < \beta$)
- माना $P(x)$ एक द्विघात बहुपद इस प्रकार है कि $P(1) = -1$ हैं यदि $\int \frac{P(x)dx}{(2x-3)^2(3x-2)^2} = \frac{1}{5} \ln |f(x)| + C$, जहाँ C समाकलन अचर तथा $f(x)$ परिमेय फलन इस प्रकार है कि $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \frac{4}{3}$ हो, तो $|f(1)|$ का मान होगा
- माना एक घनाभ की आसन्न कोरे OL, OM, ON है। OL = 1 cm, OM = 2 cm, ON = 3 cm है। माना OL तथा विषम तलीय विकर्ण के मध्य न्यूनतम दूरी ℓ , OM तथा विषम तलीय विकर्ण के मध्य न्यूनतम दूरी m तथा ON एवं विषम तलीय विकर्ण के मध्य न्यूनतम दूरी n है। तब $\sqrt{13\ell^2 + 10m^2 + 5n^2}$ का मान होगा

रफ कार्य के लिए जगह

4. माना $P(A \cap B) = \frac{1}{4}$ तथा $P(B) = \frac{1}{3}$, जहाँ $P((A \cap B) / (A \cup \bar{B})) = \frac{k}{22}$ हो, तो 'k' का मान होगा
5. माना m उन तरीकों की संख्या है जिसमें 'f' संख्या में मित्र सात भिन्न-भिन्न अदभुत स्थानों की इस प्रकार से यात्रा करते हैं कि प्रत्येक मित्र कम से कम एक अदभुत स्थान की यात्रा करता है। माना n उन तरीकों की संख्या है जिसमें सभी 'f' मित्र ठीक दो समान अदभुत स्थानों की यात्रा करते हैं। यदि $\frac{n}{m} = \frac{21}{(127)^4}$ हो, तो 'f' का मान होगा
6. माना 'n' दीर्घवृत्त की श्रेणी $E_i : \frac{x^2}{a_{i+1}^2} + \frac{y^2}{a_i^2} = 1$ है, $\langle a_i \rangle$ वर्धमान गुणोत्तर श्रेणी है जिसका सार्वअनुपात '2' ($i = 1, 2, 3, \dots, n$ के लिये) है। माना E_i का सहायक वृत्त C_i है। माना E_n के लघुअक्ष के एक सिरे तथा नाभि के मध्य दूरी FM तथा C_n की जीवा की लम्बाई, जो लघुअक्ष के एक सिरे पर E_n की स्पर्शरेखा है, L है। $\frac{L^2}{FM^2}$ का मान होगा

रफ कार्य के लिए जगह

कच्चे कार्य के लिए स्थान

परीक्षार्थी का नाम

फॉर्म नम्बर

मैंने सभी निर्देशों को पढ़ लिया है और मैं उनका
अवश्य पालन करूँगा/करूँगी।

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

मैंने परीक्षार्थी का परिचय, नाम और फॉर्म नम्बर को पूरी
तरह जाँच लिया है एवं प्रश्न पत्र और ओ. आर. एस. कोड
दोनों समान हैं।

निरीक्षक के हस्ताक्षर

कच्चे कार्य के लिए स्थान